

PD 1노치 변화가 은행 자본에 미치는 영향 — Vasicek에서 K공식, 그리고 RWA까지

트랙 R (바젤 자본규제·RWA) · 2026-10-07 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

핵심 요약

- ① IRB 위험가중치는 "99.9% 경제 침체 시나리오에서의 조건부 부도율 - 평균 부도율(PD)"에 LGD를 곱한 값(K)이며, 여기에 12.5와 만기조정을 곱해 RWA가 된다.
- ② 기업 익스포저에서 PD가 1.0%→1.5%로 한 노치 악화되면 RW는 82.1%→93.9%(+11.8p, +14%)로 오르지만 PD 증가율(+50%)보다 훨씬 완만하다(PD 증가에 따라 R·b가 함께 떨어지기 때문).
- ③ 따라서 모형 개선(변별력·캘리브레이션)으로 PD 추정이 바뀌면 RWA·BIS비율·대출금리(자본비용)가 직접 움직인다 — 이것이 은행이 모형 개선에 비용을 쓰는 논리다.

왜 알아야 하나

모형 개선 제안 미팅에서 리스크관리부는 "AUC가 0.02 오르면 우리에게 뭐가 남는가?"를 묻는다. 답은 결국 PD 분포 이동 → RWA → 자본여력/금리다. 국내 은행은 바젤Ⅲ 최종안 신용리스크 개편을 2020년 2분기부터 조기 시행했고(무담보 기업대출 LGD 45%→40%, 부가승수 1.06 폐지, 무등급 중소기업 표준법 RW 100%→85%; 출처: 뉴스토마토 등 보도 확인), 따라서 현행 국내 IRB 계산은 아래와 같이 1.06 없이 쓴다.

직관 → 수식 → 기하

직관. 한 기업의 부도는 "자산가치가 부채 아래로 떨어질 때" 발생한다(Merton). 기업들은 공통 경기요인(체계적 위험)에 함께 노출되고, 포트폴리오가 충분히 잘게 분산되면 기업 고유 위험은 사라지고 경기요인 하나만 손실을 결정한다(ASRF, Gordy 2003). 자본은 "1,000번 중 999번은 감당"할 수준, 즉 99.9% 경기 시나리오의 손실에 맞춘다. 기대손실(PD×LGD)은 총당금·금리로 커버하고, 자본은 그 초과분(비기대손실, UL)만 책임진다.

수식 전개. 기호: A=자산수익률, Z=체계적 요인(표준정규), ϵ =고유요인, R=자산상관, PD=무조건부 부도확률, N=표준정규 CDF, $G=N^{-1}$.

- (1) $A=\sqrt{R}Z+\sqrt{(1-R)}\epsilon$, 부도 $\Leftrightarrow A < G(PD)$.
- (2) $Z=z$ 로 조건화하면 $PD(z)=P(A < G(PD)|z)=N[(G(PD)-\sqrt{R}z)/\sqrt{(1-R)}]$.
- (3) 99.9% 최악 시나리오는 $z=-G(0.999)=G(0.001) \Rightarrow$ 즉 $-\sqrt{R}z=+\sqrt{R}G(0.999)$. 따라서 $PD(99.9\%)=N[(G(PD)+\sqrt{R}G(0.999))/\sqrt{(1-R)}]$.
- (4) 비기대손실 $K_0 = LGD \times (PD(99.9\%) - PD)$.
- (5) 만기조정: $K = K_0 \times [1 + (M-2.5) \cdot b] / (1-1.5 \cdot b)$, $b=(0.11852-0.05478 \cdot \ln PD)^2$.
- (6) $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ (12.5=1/8%, 자기자본 8%의 역수). 위험가중치 $RW = K \times 12.5$.
- (7) 기업 자산상관: $R=0.12 \cdot w+0.24 \cdot (1-w)$, $w=(1-e^{(-50 \cdot PD)})/(1-e^{(-50)})$. PD가 클수록 $w \rightarrow 1$, $R \rightarrow 0.12$. SME는 R에서 $0.04 \times (1-(S-5)/45)$ 차감(S =매출, 백만유로, 5~50로 제한).

기하적 해석. $(G(PD), z)$ 평면에서 부도 경계 $A=G(PD)$ 는 기울기 $-\sqrt{R}/\sqrt{(1-R)}$ 의 직선이다. PD가 낮으면 경계가 정규분포 꼬리 깊숙이 있어 같은 z 의 충격(-3.09 σ)이 조건부 부도율을 PD 대비 수십 배(예: PD 0.05%→약 2.0%)로 증폭하고, PD가 높으면 이미 분포 중심 가까이 있어 증폭배율이 작다. RW가 PD에 대해 오목(concave)한 이유다. 또한 PD ↑ 일 때 R이 줄어드는 것은 "부실 위험이 큰 기업은 고유 요인 비중이 크다"는 실증 가정이다.

숫자 예제 ① — 단일 차주 RWA (표준법 vs IRB)

가정(가상): 제조업 비외감 법인 A사, EAD 100억원, 무담보 선순위(FIRB LGD 40%), 유효만기 2.5년, 매출 1,000억원(비SME 취급, SME 예시는 $S=\text{€}20\text{m}$ 가정), PD는 내부 모형 등급 B→C로 1.0%→1.5% 한 노치 악화. 1.06 스케일러 없음. 계산은 위 (1)~(6)을 Python으로 직접 수행.

PD	자산상관 R	b(PD)	조건부 손실률(LGD×(PD_cond-PD))	만기조정 후 K	RW=K×12.5	SME(S=€20m) RW
0.05%	0.237	0.286	0.80%	1.40%	17.5%	14.9%
0.30%	0.223	0.191	2.76%	3.87%	48.3%	41.4%
0.50%	0.213	0.167	3.71%	4.95%	61.9%	53.1%
1.00%	0.193	0.137	5.21%	6.56%	82.1%	70.1%
1.50%	0.177	0.122	6.14%	7.51%	93.9%	79.8%
2.00%	0.164	0.111	6.81%	8.17%	102.1%	86.4%
3.00%	0.147	0.096	7.81%	9.13%	114.2%	95.9%

PD	자산상관 R	b(PD)	조건부 손실률(LGD×(PD_cond-PD))	만기조정 후 K	RW=K×12.5	SME(S=€ 20m) RW
5.00%	0.130	0.080	9.38%	10.66%	133.2%	111.1%

구분	PD 1.0%	PD 1.5%(1노치 악화)	변화
IRB RW(비SME)	82.1%	93.9%	+11.8p
IRB RWA(EAD 100억)	82.1억	93.9억	+11.8억
소요자본 @8%	6.56억	7.51억	+0.94억
소요자본 @10.5%(8%+보전완충2.5%)	8.62억	9.86억	+1.24억
자본비용 가산(자기자본비용 10% 가정)	-	-	+12.4bp (=ΔRW×10.5%×10%)
표준법 RW(무등급 기업 / 무등급 SME)	100% / 85%	100% / 85%	등급 변화에 둔감

해석: 표준법은 무등급이면 PD가 변해도 RW가 안 변한다. IRB는 PD에 민감하므로 모형 품질이 곧 RWA 품질이다. PD 1.0%에서 IRB RW(82%)가 표준법 100%보다 낮아 IRB 승인의 자본 절감 효과가 나오지만, PD≥약 1.9%를 넘으면 표준법(100%)을 역전한다 — 이 지점을 아는 것이 등급-금리 연계의 출발점이다.

숫자 예제 ② — 은행 수준 BIS비율 시뮬레이션

가정(가상): 총 RWA 200조원, 총자본 28조원(BIS 14.0%), 기업 익스포저 EAD 40조원(전부 위 A사와 같은 LGD 40%·M 2.5 가정). 모형 개선(캘리브레이션 보정·변별력 향상)으로 포트폴리오 평균 PD 추정이 1.5%→1.0%로 정정되었다고 가정(단순화: 모든 차주 동일 PD).

항목	개선 전	개선 후
기업 RWA	37.5조	32.8조
총 RWA	200.0조	195.28조
BIS 비율(총자본 28조)	14.00%	14.34% (+34bp)

주의: 이 효과는 "PD가 진짜로 낮다"가 입증될 때만 정당하다. 과소추정은 자본 부족을 숨기는 것이므로 검증(백테스팅)·보수성(MoC)이 필수이며, 아웃풋 플로어(표준법 대비 일정 비율 하한; BCBS 최종안은 72.5%, 단계적 도입)가 IRB 절감 폭을 제한한다. 국내 일정·세부 수치는 금감원 규정 원문으로 확인 필요.

실무 함정과 오해

- "RW는 PD에 비례한다" → 오목함수. 같은 1노치라도 저PD 구간(R·b 큼)과 고PD 구간 민감도가 다르다(표 참조).
- PD floor(0.05%)에서 RW가 하한 → 우량 구간의 변별력 개선은 RWA에 반영되지 않는다.
- TTC vs PIT: 규제용 PD는 장기평균(TTC)에 가까워야 하고, 경기 상승기의 PIT PD를 그대로 쓰면 경기순응성이 커진다.
- LGD·EAD·M을 PD와 분리해 보는 오류: K는 곱 구조(LGD 40% vs 45%는 RW를 12.5% 변화시킴).
- 1.06 스케일러·LGD 수치 등은 시기·국가에 따라 다르다(국내는 2020년 조기 반영으로 폐지/하향). 과거 보고서의 숫자를 재사용하지 말 것.
- 필라1 8%만 보고 자본을 논하는 오류: 보전완충 2.5%, D-SIB, 경기대응 완충자본 등을 더한 실제 목표 비율로 환산해야 한다.

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

- Q1. 왜 K에 PD를 빼는가? A. 기대손실(PD×LGD)은 총당금·가격으로 이미 부담하므로 자본은 비기대손실만 커버한다. (바젤II 초안의 UL+EL 접근에서 UL-only로 전환.)
- Q2. 상관계수 R이 PD가 커질수록 작아지는 이유? A. 부실 위험이 큰 기업일수록 체계적 요인보다 고유 요인이 부도를 좌우한다는 실증 결과 반영. 공식은 0.24(PD→0)~0.12(PD→큰 값) 사이 지수 보간.
- Q3. 만기조정 b(PD)가 PD 감소함수인 이유? A. 저PD 차주는 만기가 길수록 등급 하락(마이그레이션) 손실 가능성이 크고, 고PD 차주는 이미 부도 근처라 만기 효과가 작다.
- Q4. 등급 1노치 하락 시 RWA 증가율은? A. PD 배율에 의존하며 위 예에서 +14%(PD 1.0→1.5%). 저PD일수록 증가율·민감도가 달라지므로 은행의 실제 등급별 PD표를 계산해야 한다.
- Q5. 모형 개선이 RWA를 항상 줄이는가? A. 아니다. 변별력 향상은 PD 분포를 양극화하므로 순효과가 RW의 오목성에 의해 정해지고, 캘리브레이션 보정이 평균 PD를 높이면 RWA는 오히려 늘 수 있다.

컨설팅 실무 시사점

- 제안서: "AUC 개선"이 아니라 "등급분포 이동 시 RWA·BIS 민감도(표 형태)"를 함께 제시. 고객 은행의 필라3 공시(등급별 PD·EAD·RWA)로 현재 포트폴리오를 재현해 보이면 설득력이 높다.
- 보고서: 개선 전/후 PD 분포, 등급별 RW, ΔRWA 를 한 표로. 상승/하락 양방향 효과와 보수성(MoC) 처리 방침을 명시.
- 금리 연계: $\Delta RW \times \text{목표자본비율} \times \text{자기자본비용} \rightarrow \text{bp}$ 로 환산해 RAROC 기반 등급별 가산금리 근거로 활용.
- 리스크: 규제 수치(LGD, 플로어, 스케일러)는 고객별 승인 상태·시행 시점이 다르므로 최신 감독규정 확인 후 사용.

참고자료 및 검증 상태

웹 검색으로 확인: BCBS CRE31(IRB 위험가중치함수) 개요, $b(PD) = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2$, SME 규모조정 $0.04 \times (1 - (S-5)/45)$ [BIS Basel Framework CRE31 검색결과 요약]; 국내 바젤III 최종안 조기시행(2020.2Q), LGD 45→40%, 1.06 페지, 무등급 중소기업 RW 85% [뉴스토마토 등 보도, newstomato.com/ReadNews.aspx?no=962513]; Vasicek/ASRF 설명 [BCBS, An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions; Gordy(2003); arXiv 1412.1183].

한계 고지: 이번 실행 환경에서 bis.org 및 금감원 원문 열람이 차단되어 본문 공식 전체(R 식, K 식, PD floor 0.05%, 아웃풋 플로어 72.5%, FIRB LGD 40%)는 일부 검색 요약과 배경지식에 의존했다. 계산 결과는 PD 1%·LGD 45%·M 2.5에서 RW 92.3%로 알려진 BCBS 참고값과 일치함을 확인했다. 국내 규정(은행업감독규정) 적용 수치와 아웃풋 플로어 국내 일정은 원문으로 재확인할 것. 모든 숫자 예제의 은행·기업 데이터는 가상이다.